INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

SÌLABO

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

UNIDAD DIDÁCTICA

MATEMATICA E INFORMATICA

LIMA – PERÚ

2025- I

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 CARRERA PROFESIONAL: Desarrollo de Sistemas de Información
1.2 MODULO PROFESIONAL: Programación y arquitectura en TI
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA: Matemática e informática
1.4 CRÉDITOS: 4
1.5 SEMESTRE: I
1.6 PERIODO ACADÉMICO: 2025-I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES: 6 horas- 6 horas
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES: 216 horas
1.9 TURNO : Diurno – Nocturno
1.10 DOCENTE : Dra.Yudith Yesica Cardenas Vasquez
1.11 FECHA DE INICIO : 01 de abril del 2025
1.12 FECHA DE TERMINO : 31 de julio del 2025

II. SUMILLA:

El curso de Matemática e Informática introduce al estudiante en el uso de herramientas matemáticas básicas aplicadas a la informática, así como el manejo inicial de software de ofimática y herramientas tecnológicas necesarias para su desempeño en la carrera. Proporciona conocimientos esenciales de aritmética, álgebra, funciones, y uso eficiente de hojas de cálculo**.**

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, de acuerdo con el diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización

IV. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Utilizar técnicas avanzadas de cálculo computacional para optimizar el rendimiento y la eficiencia de los programas desarrollados asegurando su cumplimiento con los estándares internacionales de las tecnologías de la información.	• Implementa algoritmos numéricos eficientes en la construcción de programas de sistemas de información asegurando que estos cumplen con los estándares internacionales de Tecnología de la Información y buenas prácticas de programación. • Verifica la precisión de los métodos numéricos utilizados en el desarrollo de sistemas de información asegurando su adecuación a los estándares internacionales de tecnologías de la información • Optimiza el rendimiento de los programas mediante el uso de técnicas avanzadas de cálculo computacional siguiendo las políticas de seguridad de la organización.

v. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semana	Elementos de Capacidad	Actividades de Aprendizaje	Contenido Básico
01	Introducción al curso	Presentación del curso, herramientas básicas de informática	Impacto de las matemáticas en la actualidad
	Operaciones en hojas de cálculo	Interfaz de Excel, fórmulas básicas	
02	Analiza la realidad de una empresa local para automatizar procesos.	Análisis situacional y objetivos del proyecto automatizado.	Diagnóstico de empresa y contexto.
	Fórmulas y funciones en Excel	Fórmulas y funciones en Excel	SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, funciones condicionales
03	Aplica operadores lógicos en contextos prácticos.	Desarrolla condiciones lógicas aplicadas a procesos empresariales.	Lógica proposicional y operadores.
	Álgebra elemental	Expresiones algebraicas, ecuaciones simples	
04	Aplica operadores lógicos en contextos prácticos.	Desarrolla condiciones lógicas aplicadas a procesos empresariales.	Lógica proposicional y operadores.
	Aplica funciones matemáticas en contextos empresariales.	Modela procesos con funciones básicas para operaciones comunes.	Funciones y fórmulas básicas.
05	Verifica condiciones mediante tablas de verdad.	Construye y analiza tablas de verdad aplicadas a decisiones empresariales.	Tablas de verdad y validación.
06	Utiliza hojas de cálculo para ordenar y analizar datos.	Registra y estructura información del proyecto en hojas de cálculo.	Hojas de cálculo: fórmulas y celdas.
07	Aplica funciones matemáticas en contextos empresariales.	Modela procesos con funciones básicas para operaciones comunes.	Funciones y fórmulas básicas.
08	Utiliza lógica condicional en hojas de cálculo.	Diseña estructuras condicionales aplicadas a control de inventario y costos.	SI, Y, O, condicionales en Excel.
09	Organiza información mediante conjuntos.	Agrupa datos y categorías aplicando teoría de conjuntos.	Conjuntos y operaciones.
	Visualiza datos relevantes del negocio.	Crea gráficos de control, ventas y rendimiento con datos reales o simulados.	Gráficos y visualización de datos.
10	Utiliza hojas de cálculo para ordenar y analizar datos.	Registra y estructura información del proyecto en hojas de cálculo.	Hojas de cálculo: fórmulas y celdas.

11	Aplica matrices en representación de procesos y decisiones.	Utiliza matrices para simular decisiones operativas.	Matrices y aplicaciones en sistemas.
12	Visualiza datos relevantes del negocio.	Crea gráficos de control, ventas y rendimiento con datos reales o simulados.	Gráficos y visualización de datos.
13	Aplica estadística básica para análisis de datos empresariales.	Elabora tablas y cálculos estadísticos para evaluar desempeño.	Estadística básica: media, frecuencia.
14	Define herramientas y requerimientos para la solución automatizada.	Organiza requerimientos y recursos del proyecto.	Definición técnica y funcional del sistema.
15	Diseña esquemas y simulaciones de solución.	Construye planillas y pseudocódigo de apoyo para la automatización.	Diseño preliminar del sistema automatizado.
16	Verifica lógica y coherencia de los procesos automatizados.	Revisión de fórmulas y algoritmos propuestos por los grupos.	Validación lógica y funcional.
17	Integra componentes del sistema automatizado propuesto.	Realiza simulación completa del sistema con hojas de cálculo.	Integración de herramientas y prueba final.
18	Presenta el sistema automatizado diseñado.	Exposición y entrega del proyecto productivo con soporte técnico.	Exposición de resultados del proyecto.

VI. METODOLOGÍA

- Clases expositivas y participativas.
- Resolución de ejercicios prácticos.
- Uso de laboratorios de cómputo.
- Desarrollo de trabajos individuales y en equipo.
- Presentaciones y exposiciones con apoyo tecnológico.

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales impresos

- Guías de aprendizaje
- Separatas

Recursos digitales

- Diapositivas
- Computadoras
- Software
- Videos
- Computadora o laptop con software de ofimática
- Proyector multimedia
- Acceso a Internet
- Calculadora básica

VIII. EVALUACIÓN

Requisitos de aprobación:

De acuerdo a las Normas para la aplicación del nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, en Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos Superiores Pedagógicos autorizados, Resolución Directoral No. 0417-2009-ED del 03- 03-2009. RD Nº 417- 2008 88 – ED, Resolución Directoral No.0818-2008-ED (02/12/2008) Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Académicas durante el Año 2009 en las Instituciones de Educación Superior No Universitaria y Directiva 029-2008- DIGESUPT/DESTP: Normas para la aplicación del nuevo diseño curricular básico de la educación superior tecnológica, en los I.S.T, es de la siguiente manera:

- ✓ Asistencia no menor del 70%
- ✓ Lograr el promedio aprobatorio de nota 13, los promedios finales de 10-12 amerita recuperación, promedios finales menor a 10 repiten la unidad didáctica.
- ✓ La evaluación estará orientada al logro de las competencias en sus tres contenidos:

Componente conceptual :	30%
➢ Componente procedimental :	50%
➢ Componente actitudinal :	20%

IX. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Morales, E. (2022). Matemática discreta para computación. Lima: Ediciones Técnicas.
- ✓ Rodríguez, L. & Salazar, M. (2021). Informática aplicada con hojas de cálculo. Bogotá: Alfaomega.
- ✓ Microsoft Corporation. (2023). Manual oficial de Microsoft Excel. Redmond: Microsoft Learn.
- ✓ Blitzer, R. (2020). Matemáticas para informática y tecnología. 7.ª ed. México: Pearson Educación.
- ✓ Bibliografía Complementaria:
- ✓ Fundación Mozilla. (2023). LibreOffice Calc: Guía de usuario avanzada. Recuperado de https://documentation.libreoffice.org
- ✓ López, J. (2021). Estadística básica con aplicaciones en Excel. Buenos Aires: Ediciones Macchi.
- ✓ Crespo, A. (2020). Lógica computacional y fundamentos de programación. Lima: Macro Perú.

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINADOR COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área
de Computación e Informática

DOCENTE